

天津理工大学

机器人工程专业 生产实习报告

(2022 级)

学院(系): 机械工程学院

专 业 : 机器人工程

班 级 : 22 级 1 班

学 号 : 20220397

学生姓名: 吴睿奇

实训日期: 2025/09/15-2025/09/20

2025 年 9 月 28 日

目 录

第一章 实训单位简介	3
一、 实训单位清单	3
二、 实训单位介绍	3
第二章 实训主要内容及过程	5
一、 襄阳东发实习服务有限公司	5
1. 实训预备	5
2. 实训内容	5
二、 东风日产风神襄阳汽车有限公司	8
1. 入厂准备	8
2. 参观内容	8
三、 中印南方印刷有限公司	8
1. CTP 制版现场记录	9
2. 双色报纸机（BB 机）现场记录	9
3. 四色机组（彩色印刷）现场记录	9
4. TKS 八色轮转机现场记录	10
5. 现场记录小结	10
四、 骆驼集团新能源电池有限公司	10
1. 参观总体顺序	11
2. 极片生产线现场记录	11
3. 电芯装配现场记录	11
4. 化成与分容现场记录	11
5. 产品与回收展示记录	12
6. 现场记录小结	12
五、 襄阳光瑞汽车零部件有限公司	12
1. 电泳涂装工艺	12
2. 气动与液压应用	13
3. 多模具与焊接工艺	14
六、 湖北神誉机械制造有限公司	14
1. 机器人编程进阶（9/18 补充记录）	14
2. 6S 深化学习（9/19 补充记录）	15
3. 参观流程顺序	15
4. 现场设备与记录	15
5. 观察要点汇总	16
七、 襄阳中基创展智能科技有限公司	16
1. 参观流程顺序	16
2. 现场设备与记录	16
3. 观察要点汇总	17
4. 现场记录小结	17
第三章 实训典型设备或生产线重点分析	18
一、 中印南方印刷有限公司典型设备分析	18
1. CTP 制版系统	18
2. 双色报纸机（BB 机）	18
3. 四色机组（彩色画册/杂志）	19
4. TKS 八色商用轮转机	19

二、 东风日产襄阳工厂总装生产线分析	20
三、 齿轮加工典型装备分析	21
1. 卧式七轴数控滚齿机	21
四、 骆驼集团新能源电池生产链分析	21
1. 极片生产线	21
2. 电芯装配	22
3. 化成与分容	22
4. 回收体系	23
5. OEE 与瓶颈示例（极片线）	23
五、 综合对比与建议	23
第四章 实训总结与分析	25
一、 知识体系总结	25
二、 主要问题与分析	25
三、 主要收获与感悟	26
四、 思考与感悟深化	26
五、 改进建议与实施路径	27
六、 对课程与实训的建议	28

第一章 实训单位简介

一、 实训单位清单

- 襄阳东发实习服务有限公司
- 东风日产风神襄阳汽车有限公司
- 中印南方印刷有限公司
- 骆驼集团新能源电池有限公司
- 襄阳光瑞汽车零部件有限公司
- 湖北神誉机械制造有限公司
- 中基创展智能科技有限公司

二、 实训单位介绍

襄阳东发实习服务有限公司 [32°07'41"N 112°14'59"E]

襄阳东发成立于 2020 年，提供大学生实习中介、住宿与餐饮、通勤与车辆租赁等配套服务，并承接会务与就业信息服务。公司为服务类与平台化性质，公开的经审计财务报表较少，建议通过国家企业信用信息公示系统或第三方平台（如企查查、天眼查）查询工商与许可信息以获取注册资本与经营许可等基础资料。

东风日产风神襄阳汽车有限公司 [32°08'10"N 112°11'10"E]

东风日产为合资整车制造企业，襄阳厂区覆盖冲压、焊装、涂装与总装等完整工艺，具备较高的自动化水平（机器人、AGV、在线检测等），是区域内重要的整车生产基地。其经营与财务信息通常在合资或集团层面披露，可参考集团年报与官网获取产能与产销数据。

中印南方印刷有限公司 [32°09'01"N 112°10'28"E]

中印南方为大型印刷企业，配备高速轮转与多色胶印设备，覆盖报刊、杂志与商业印刷业务，产能与设备规模居地区领先地位。作为集团体系内单位，其单体财务数据较少独立披露，行业与产能信息可通过上级集团与工商公示渠道查证。

骆驼集团新能源电池有限公司 [32°08'41"N 112°13'30"E]

骆驼新能源专注储能与电池系统集成，涵盖电芯、PACK、BMS、EMS 与系统应用，属于骆驼集团产业链中的重要板块。该业务对应的上市主体为骆驼股份（601311.SH），详细的财务与经营数据建议以上市公司披露的年报与公告为准。

襄阳光瑞汽车零部件有限公司 [32°07'50"N 112°15'03"E]

光瑞为专注车身与底盘零部件的制造企业，具备电泳涂装与焊接自动化设备，产品供应乘用车与商用车领域。因属民营非上市企业，公开财务信息有限，可从资质公告与工商公示获取规模与资质证明。

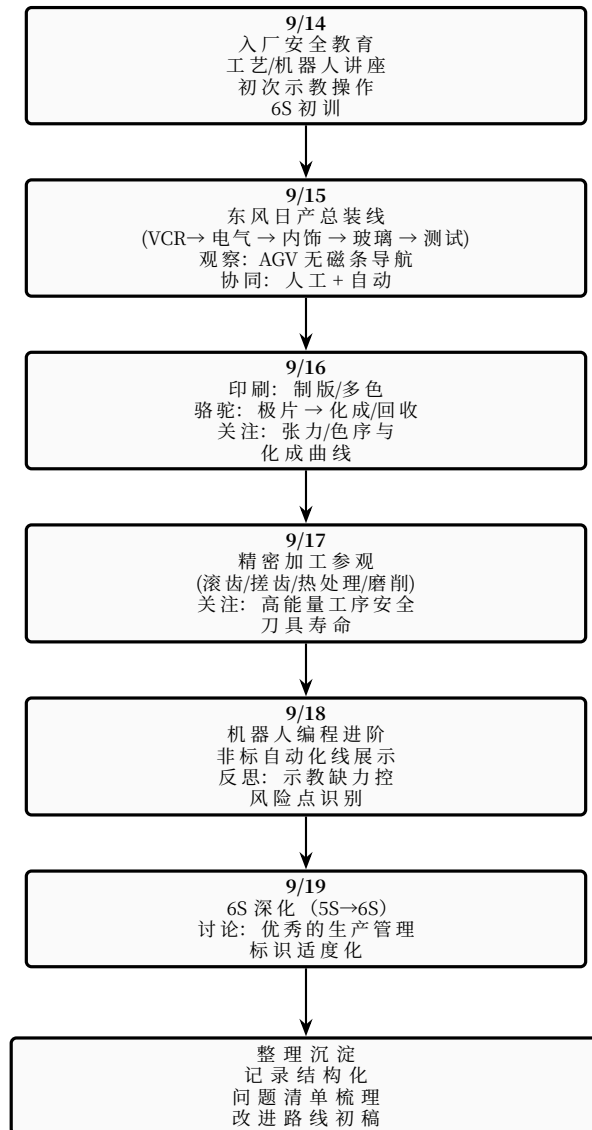
湖北神誉机械制造有限公司 [32°06'21"N 112°12'26"E]

神誉机械主攻高精度齿轮及转向器零部件加工，拥有多台数控滚齿与精加工设备，产品主要供给汽车整车与传动件市场。财务层面多为非公开，可通过地方工信与工商公示渠道补充企业基本信息。

中基创展智能科技有限公司 [32°10'08"N 112°09'49"E]

中基创展提供新能源电池生产线与自动化设备，覆盖冲压、化成与包装等工艺环节，面向动力电池与储能装置制造商。其业务与项目披露以中标公告、客户案例与工商信息为主，公开经营数据相对有限。

第二章 实训主要内容及过程



一、 襄阳东发实习服务有限公司

1. 实训预备

必备物品: 手记本、笔。

2. 实训内容

1. 安全讲座—2025/09/14 14:30

主题: 安全第一, 预防为主——实习行为规范

(1) 进厂规范

1.1. 必须经过入厂教育后才能进厂。

- 1.2. 实习生整队进出厂，按标识行走，不得单独行动。
- 1.3. 禁止带食物进厂，保持环境卫生。
- 1.4. 不得在车间门口、草坪等区域聚集或坐歇。
- 1.5. 不做与实习无关之事，如打扑克、吸烟等。
- 1.6. 严禁使用照相机、摄像机、手机拍照。
- 1.7. 不得在生产现场扎堆围观，以免影响生产。
- 1.8. 不得带走工厂文件或产品，避免损坏或受伤。
- 1.9. 未经同意不得进入未安排的车间。
- 1.10. 必须戴实习帽，衣着整齐，禁止高跟鞋、短裤等。
- 1.11. 严禁靠近运行设备，走指定安全通道。
- 1.12. 禁止进入天车吊装区域，注意避让叉车等车辆。

(2) 住宿行为规范

- 1.1. 妥善保管贵重物品，如丢失自负。
- 1.2. 禁止在寝室吸烟、点火，注意用电安全。
- 1.3. 外出前关闭电器，合理使用空调与热水，超额自费。
- 1.4. 禁止私拉电线或改动电源，若造成损失须赔偿。
- 1.5. 洗浴注意水温与热水卡使用，避免烫伤与卡片损坏。
- 1.6. 每天按时返回公寓，外出须报备。
- 1.7. 不得私自留宿外人。
- 1.8. 遵守学习场所纪律，禁止吃零食或闲聊。
- 1.9. 晾衣物避免影响通道。
- 1.10. 雨天雨伞需妥善摆放，不得阻碍通道。
- 1.11. 床上用品、安全帽等物品需按规定归还。

2. 工艺讲座—2025/09/14 15:00

机器人是由多个部分协同构成的复杂系统，主要包括以下几个方面：

- (a) **执行机构**：完成实际操作任务的部分，如机械臂、移动平台等。
- (b) **驱动装置**：为执行机构提供动力，常见方式包括：
 - 电驱动：响应快、控制方便。

- 液压驱动：功率大、结构紧凑、刚度好，但存在液体泄漏的风险。
- 气动驱动：结构简单、维护方便，但控制精度相对较低。

(c) **感知反馈系统**：通过传感器获取环境和自身状态信息，为控制提供数据支撑。

(d) **控制系统**：协调各部分的运行，包含：

- **硬件部分**：工业控制板卡，包括主控单元、信号处理电路等。
- **软件部分**：控制算法，实现运动规划与状态调节。

综上，机器人通过执行机构、驱动装置、感知反馈系统与控制系统的有机结合，形成一个完整的自动化智能系统。

3. **工业机器人操作培训** 在之后的工业机器人示教操作中，我们观察到了一款 Taka-fuji 的六轴工业关节型机器人。它主要由以下三大部分组成：

- (a) **机器人本体**：包含六个可独立运动的关节轴，能够实现复杂的空间运动与操作任务。
- (b) **控制器**：负责接收指令并调度各个关节的协调运动，保证机器人按照预定逻辑安全、稳定运行。
- (c) **示教器**：提供人机交互界面，操作人员可通过手动方式控制机器人运动，记录轨迹并存储任务程序。在实际运行阶段，机器人即可依照示教器预设路径自主完成动作。

该培训的重点在于让学员掌握工业机器人示教操作的基本流程，包括手动控制、轨迹录制与程序运行，从而为后续更复杂的自动化操作打下基础。

4. **6S 基础培训** 6S 培训是工厂和企业常用的现场管理方法，包含以下六个方面：

- (a) **整理 (Seiri)**：区分必需与非必需品，将不必要的物品清除出现场，保持环境整洁。
- (b) **整顿 (Seiton)**：对留下的物品科学布局，做到定点、定容、定量，方便查找与使用。
- (c) **清扫 (Seiso)**：保持设备与环境的清洁，防止脏污和异常堆积，及时发现隐患。
- (d) **清洁 (Seiketsu)**：将整理、整顿、清扫制度化，建立标准和规范，确保持续保持。
- (e) **素养 (Shitsuke)**：培养员工遵守制度和规范的习惯，形成自觉的良好行为方式。
- (f) **安全 (Safety)**：重视安全生产，设置警示标识和防护措施，杜绝事故发生。

此外，6S 推行中强调“三要素”：人人参与、持续改善、形成文化。设置方法包括区域划分、标识上墙和责任到人；标识方法则包括地面线条、物品标签与颜色管理。安全措施方面需注意佩戴防护用品、设置安全警示、规范操作流程等。

二、 东风日产风神襄阳汽车有限公司

1. 入厂准备

入厂前需佩戴安全帽、反光背心，并在闸口上交手机，确保人身与信息安全。

2. 参观内容

在参观过程中，我们深入了解了整车总装线。总装大致分为：车身入线——底盘装配——内饰与仪表——动力系统与发动机装配——车门/玻璃/天窗装配——质量检测（EOL, End-Of-Line）。

参观重点包括：

- **吸盘式机械臂装配天窗工位**：机械臂通过视觉系统抓取天窗组件并完成上装，吸盘可适配不同天窗表面。工位配备力控/扭矩检验，装配完成后通过螺栓检测与防水密封胶点检测进行质量确认。
- **AGV 物流系统**：在总装线承担座椅、车门总成、小件料盘等中短距离运输，实现“点对点”拉动补料。AGV 与地面磁带或导航系统协同工作，并与 WMS/MES 系统接口，实现智能化物流管理。
- **质量检测与工艺保障**：采用红外检测技术对玻璃进行裂纹检测；自动化设备完成表面清理与边缘均匀投胶，确保密封性。下线前进行扭矩检测、气密/水密性检测、功能测试（灯光、仪表、CAN 通讯自检），并采样上传 MES 建档以便追溯。
- **企业文化墙及设备展示**：文化墙区域展示了 ABB 集团的 5CARA 机械臂与乘用车电气模型，反映出现代汽车生产广泛使用总线通信与高速网络。部分工位还配备无线磁条导航 AGV、视频监控系统与安全标识设施，保障生产透明性与安全性。

三、 中印南方印刷有限公司

本节（归属报告第 2 部分）仅记录参观当日的实际操作流程与现场步骤，不展开性能指标或优缺点分析（相关分析内容已移至报告第 3 部分“实训典型设备或生产线重点分析”）。

1. CTP 制版现场记录

参观顺序：进入前端制版室 → 了解文件接收与预检 → 观察 RIP 与下发 → 观看制版机曝光与后处理。

1. 客户/设计部门数字文件导入工作站，操作员进行预检（色彩模式、出血、分辨率、字体嵌入）。
2. RIP 处理：文件被栅格化与加网，生成用于直接制版的数据。
3. 下发：操作员在工作站直接下发任务至 CTP 制版机（无菲林输出环节）。
4. 制版：铝版装入，激光曝光形成潜影，随后依次进行显影、清洗、烘干、上胶保护。
5. 检查：查看套准与色控标记是否完整，合格版暂存待印。
6. 记录：现场口述单版大约 2-3 分钟完成（仅作当天观察记载）。



(a) 工人母版制版



(b) 工人调整印刷机

2. 双色报纸机（BB 机）现场记录

1. 观察卷筒纸上机与穿纸：操作员通过导纸路径将纸带引入印刷单元。
2. 同步正反面印刷：机组一次走纸完成正反面双色（或黑/红等简易配色）输出。
3. 现场关注点：张力指示表与套准监视窗口，操作员不定时查看并微调。
4. 成品折叠/送出：印后纸带进入折页与输送单元。
5. 记录：口述速度为“每小时数万份”级，未做仪器测量。

3. 四色机组（彩色印刷）现场记录

1. 参观 CMYK 四个色组依次叠印流程；
2. 观察操作台：有色密度显示/监控界面，操作员抽取样张放置于灯箱下对比；

3. 记录了抽检动作：使用放大镜观察网点与套准；
4. 了解到存在自动墨量/套准辅助系统，但细节未在此环节拆解；
5. 当日仅记录色序、抽检方式与样张呈现效果，不记录性能参数。



(a) 工人操作多色印刷机



(b) 机器人和人一同整理书堆

4. TKS 八色轮转机现场记录

1. 进入轮转机大厅前进行安全提示（噪声与旋转部件安全距离）。
2. 观察多卷自动接纸装置与张力控制界面；
3. 查看叠印单元与折页输出路径；
4. 现场人员口述“速度可达数以万计份/分钟”，此处仅按原话记录未核实型号规格；
5. 看到在线监视屏展示套准/断纸报警；
6. 未进行停机或分解演示，仅做外观与流程浏览。

5. 现场记录小结

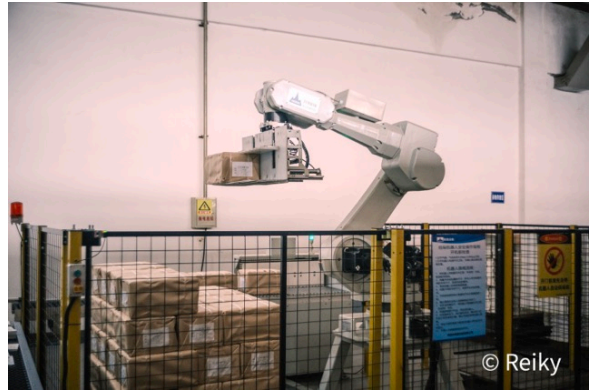
当天在印刷企业主要完成：数字前端 → 制版 → 多机型印刷流程的串行参观，记录了关键操作顺序、抽检方式与操作员关注点；未开展系统性能测试与产能验证，性能分析部分转入第 3 部分。

四、 骆驼集团新能源电池有限公司

本节（归属报告第 2 部分）记录各环节参观顺序与操作步骤要点；性能指标、参数影响与改进建议的系统分析移至第 3 部分。



(a) 女工装订书籍



(b) 机器人堆放书堆

1. 参观总体顺序

极片车间 → 叠片/卷绕及装配 → 激光/焊接与极耳处理 → 注液与初封 → 化成与分容车间外观 → 老化与成品分级 → 回收展示区。

2. 极片生产线现场记录

1. 浆料配制：讲解搅拌罐与配方保密，仅口述“均质分散”。
2. 涂布：观察到双面涂布机，操作员查看涂布头间隙与张力界面。
3. 干燥：多段烘箱连线，通过窗口可见传送方向与排风。
4. 辊压：记录“调压力以控制厚度”，未读取具体数值。
5. 分切与卷取：看到自动对边与毛刺抽检样片。
6. 成型与抽检：抽检厚度/外观；提到日产约 120,000 片（现场口述）。

3. 电芯装配现场记录

1. 六轴机器人搬运极片至堆叠/对齐工位；
2. 夹具压实并定位，屏幕显示位置偏差；
3. 极耳焊接过程有火光遮蔽装置；
4. 注液工位封闭，说明需控制水分（未进入内部）；
5. 初封后放置周转架静置。

4. 化成与分容现场记录

1. 观察三层化成架结构，操作员说明单层可放约 5,000 只；
2. 屏幕显示电压/电流曲线滚动，未抄录原始数据；

3. 口述化成用时约 8 小时/批，良率“约 98.5%”；
4. 分容房间内有分类周转箱，用于不同容量等级暂存；
5. 老化区：成品电芯整齐码放，标识批次标签与时间。

5. 产品与回收展示记录

- 展柜展示三元与 LFP 样品：标牌写能量密度约 250 Wh/kg (NCM) 与 180 Wh/kg (LFP)。
- 单体容量铭牌 2000–5000 mAh 区间样品若干。
- 回收示意板：标注“综合回收率 98%”“镍钴回收利用率 >95%”，展示流程箭头（拆解 → 破碎 → 分选 → 湿法 → 提纯 → 再生）。

6. 现场记录小结

本次在骆驼集团重点完成极片到化成分容的全流程走访，记录各工序表面操作顺序、设备形态与口述产出数字；未在现场进行参数量化与性能优劣比较，相关分析安排在第 3 部分。

五、 襄阳光瑞汽车零部件有限公司

本节（归属报告第 2 部分）记录电泳涂装线及冲压/焊接相关应用的现场流程与要点（参数为现场口述或铭牌信息），性能分析放至第 3 部分。

1. 电泳涂装工艺

工艺流程：预处理 → 电泳涂装 → 清洗 → 烘干/固化 → 检验。

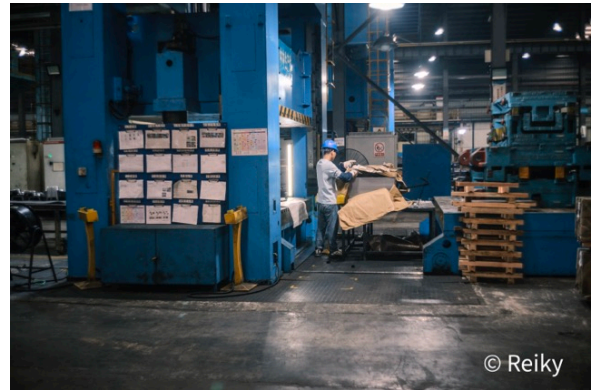
(1) 产线概况

- 建成时间：2018 年 3 月；
- 占地面积：约 1600 平方米；总投资近 1000 万元；
- 覆盖产品：冲压件、铸铁件、紧固件等；
- 线体长度：约 450 米；有效挂钩约 1100 个；
- 电泳槽容量：设计 32 立方米；
- 最大零件尺寸：长 1800 mm × 宽 600 mm × 高 1200 mm；
- 单挂钩最大承重：75 kg；

- 能力：可提供多品种/多规格/系列金属零件的表面电泳加工。



(a) 工人调整冲压样件



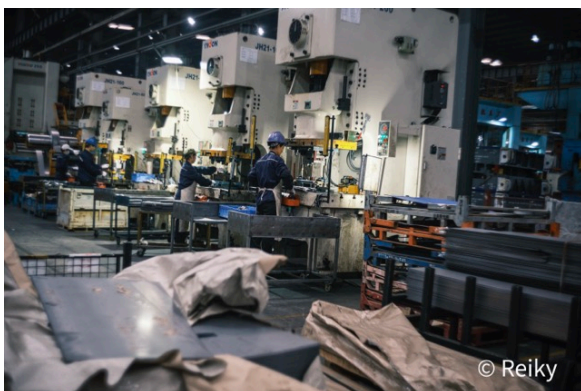
(b) 工人端详冲压件

(2) 关键工序与药剂

- 前处理脱脂：汉高 BONGERIE O-AK7163CF/4 与 BONDERITE C-AD550CF，配合超声波清洗，用于有效去除油污与颗粒，保证涂层附着；
- 表面处理：三元磷化（表面调整剂 BONDERITE M-AC 50、磷化剂 BONDERITE M-ZN958、中和剂 BONDERITE M-AD65、促进剂 BONDERITE M-AD131），提升耐腐蚀性能。

2. 气动与液压应用

- 气动：用于夹紧、定位、轻载搬运等，常见工作压力 0.5–0.7 MPa，响应快，适合高频切换的夹取动作；
- 液压：用于模具开合、冲压等大载荷工序，工作压力通常 10–25 MPa，可提供稳定的高压输出满足成形需求。



(a) 工人精加工



(b) 工人焊接

3. 多模具与焊接工艺

- 冲压成形：复杂底盘类零件在冲压工序采用 3-5 套模具逐步成型，兼顾精度与材料性能；
- 弧焊机器人：采用 MIG/MAG 工艺，焊接速度约 60-80 cm/min，焊接误差 $\leq \pm 0.5$ mm，适用于重复性高的焊接工位；
- 人工焊接：用于特殊/小批量工序补充；
- 下线检验：检验模具用于快速定位关键尺寸（孔位、弯曲位置、基准面），现场公差一般控制在 ± 0.1 mm；
- 焊接强度：焊缝抗拉强度要求 ≥ 400 MPa。



(a) 机器人氩弧焊



(b) 工人同机械臂协作

六、 湖北神誉机械制造有限公司

1. 机器人编程进阶（9/18 补充记录）

1. 复习关节/笛卡尔两种示教模式，强调“缓动—确认—记录”安全顺序；
2. 学习插补指令（直线/圆弧）与速度/加速度参数含义；
3. 观察末端 TCP 标定流程：使用治具触碰基准点 4 次求解；
4. 记录风险点：未设安全速度直接切换自动；空间示教未清空上次路径；力控未启用导致碰撞停止；

5. 讲解离线编程思路：CAD 导入 → 轨迹规划 → 仿真校验 → 下载执行。现场仅演示不实际下载。

2. 6S 深化学习 (9/19 补充记录)

1. 对比初训与复盘：现场标识补齐，但部分区域“贴标签为完成”无周期检查；
2. 讲解 5S→6S 补强点：安全指标（近失事件、异常停留时间）；
3. 讨论“适度标识”原则：频率低或单一物品不贴冗余牌，避免信息噪声；
4. 建议：建立周度巡检清单 + 责任人签字，拍照取代重复手写记录；
5. 个人体会：6S 落地关键在“可量化检查项”和“问题闭环周期”，否则易流于整理表面。

本节记录现场参观齿轮/齿轴类精密加工生产流程，列出当日观察到的主要工序与设备操作顺序（参数为现场讲解口述或铭牌观察，未做独立量化验证）。

3. 参观流程顺序

毛坯来料与编号登记 → 五轴数控高速滚齿/粗加工 → （小模数零件）立式双伺服数控搓齿 → 去毛刺/清洗 → 热处理（淬火 + 回火） → 精磨/倒角/修形 → 三坐标与齿轮测量 → 结果标识与入库。

4. 现场设备与记录

- (1) 五轴数控高速滚齿机 主轴（口述）最高转速约 5000 rpm，可实现多自由度联动以处理复杂齿形；讲解称齿形精度可达 DIN 6 级以上（未现场测量，仅记录）。
- (2) CZL-16N 立式双伺服数控搓齿机 适配小模数齿轮 ($m=0.3-2.0$)，搓齿速度约 1500 次/分钟（口述），强调表层冷作硬化与提高齿根疲劳强度；操作员演示自动上料与润滑喷雾。
- (3) 卧式七轴数控滚齿机 一次装夹内完成滚切、修形与倒角，多轴协同减少重复装夹误差；观察到程序切换时操作员调用预置刀补表。
- (4) 热处理与磨削 工件分批进入淬火炉后回火，说明目标硬度范围 58-62 HRC；后续在磨齿机/外圆磨上完成精加工与表面质量提升。
- (5) 检测环节 使用三坐标测量机与齿轮测量仪检测齿形误差、节距、跳动与同轴度；操作台屏幕显示检测曲线（未抄录具体数值）。

5. 观察要点汇总

- 多机型配合以区分不同模数/精度等级加工路径；
- 搓齿与滚齿在小模数齿轮上形成并行或顺序工艺选择；
- 一次装夹复合加工（七轴机）降低累积误差；
- 热处理后硬度抽检与齿形复测闭环；
- 现场未对批次合格率与节拍作公开展示，仅记录工序顺序。



(a) 工人操作数控机床



(b) 工人搬运加工工件

七、 襄阳中基创展智能科技有限公司

本节记录锂电自动化生产设备参观流程，聚焦冲孔/装配/化成分容整线与自动包装单元的现场操作顺序（参数为现场口述或铭牌观察）。

1. 参观流程顺序

极片冲孔/成型（高速自动冲床）→ 在线视觉检测与废品剔除 → 夹装/装配单元演示（部分工序模拟）→ 化成分容整线机架外观介绍 → 化成/分容批次能力说明 → 自动包装与贴标/热缩示范 → 分类入库堆垛区。

2. 现场设备与记录

(1) 高速自动冲床（冲坑/冲孔工序）冲压频率现场口述约 120 次/分钟，冲孔/成型精度 $\pm 0.02 \text{ mm}$ （以操作员口述与铭牌为准）；连续送料机构与模具导正销保持孔位一致性；废料通过下吸或侧向收集。

(2) 在线视觉检测 冲孔后极片通过相机采集图像，系统判定孔形、毛刺与缺口；缺陷触发气动剔除。未获取算法判定阈值，记录“全检 + 剔除”模式。



(a) 同学参观非标自动化设备



(b) 同学讨论机器人工作

(3) 自动装配/夹装单元 展示对不同规格（如 18650、21700 壳体）夹持位置自适应调节；定位夹具与六轴机械臂协同，界面显示坐标与偏差提示。

(4) 化成分容整线 讲解多组化成架并行，单批处理能力约 15,000 只/批，化成周期口述约 48 小时（区别于另一企业 8 小时示例，已注明仅记录）；分容后分级分箱暂存。

(5) 自动包装线 外壳外观/字符检测 → 贴标 → 热缩包装 → 称重/扫码 → 按型号分类入库；口述节拍约 30 只/分钟。

3. 观察要点汇总

- 冲孔精度依赖送料张力稳定与模具磨损管理；
- 视觉全检是保证后续装配一致性的关键环节；
- 化成周期较长被视作产线瓶颈（仅记录，不分析原因）；
- 包装单元集成多检测功能减少人工复检；
- 现场未开放底层数据（良率、能耗），不在本章展开分析。

4. 现场记录小结

该企业展示了从极片冲孔到化成分容及包装的部分自动化子系统，强调标准化接口与整线交付能力；本节仅记录流程与口述节拍，性能深度分析放在第 3 部分。

第三章 实训典型设备或生产线重点分析

本节对应报告第 3 部分，对前述参观（第 2 部分）中涉及的典型设备或生产线进行系统结构、性能指标、优缺点与改进方向分析。内容分为：印刷企业（制版与高速轮转）与新能源电池企业（极片、电芯装配、化成/分容与回收）。

为保持结构清晰，新增汽车总装（东风日产襄阳工厂）与机械加工（齿轮制造典型装备）两个板块的分析，并在末尾综合对比中纳入其共性与差异。

一、 中印南方印刷有限公司典型设备分析

1. CTP 制版系统

(1) 系统组成 前端文件服务器/工作站、RIP 软件（加网与色彩管理模块）、CTP 制版机（激光曝光机构、上版/下版传输、显影/清洗/烘干/上胶单元）、质检与版库管理。

(2) 关键性能指标

- 制版周期：单版约 2–3 min（观察记录）；
- 版面网点还原：取决于激光聚焦与加网算法（未现场测量，可参照同等级设备 1%–99% 网点可控范围）；
- 注册精度：套准标记偏差影响后续套印（行业常见 10–20 μm 量级）。

(3) 优点 数字直版减少菲林制作时间与误差；版材可重复再生一定次数；在线预检降低废版率。

(4) 不足 依赖前端色彩管理准确性；版材表面损伤或氧化导致局部网点失真；湿度控制不当引起版面变形。

(5) 改进方向 引入自动网点检测扫描仪；版材循环寿命统计与再生决策模型；与色彩 ICC 曲线闭环联调。

2. 双色报纸机（BB 机）

(1) 系统结构 卷筒纸供纸（含自动接纸）、张力与导向辊组、双色印刷单元（正反面/叠印）、干燥/固着辅助（新闻纸多靠渗透/挥发）、折页与输送。

(2) 性能指标（行业典型参考） 速度 30,000–45,000 印/小时；套印精度 $< 0.2\text{ mm}$ ；停机换卷时间 $< 60\text{ s}$ （自动接纸成功）。

(3) 优点 结构相对简单、适配大批量报纸；快速换版。

(4) 缺点 色彩层次有限，不适合高精度彩色；纸张伸缩易致套印偏差。

(5) 改进 增加实时张力曲线记录与自动补偿；对接生产排程计算卷纸余量与接纸时机。

3. 四色机组（彩色画册/杂志）

(1) 结构组成 给纸/走纸、四色墨组与版/橡皮/压印滚筒、墨量与水墨平衡控制、在线色彩密度监控、抽检与样张灯箱。

(2) 关键性能 速度 15,000–20,000 印/小时； ΔE 控制目标（高质量画册常要求 $\Delta E < 3$ ）；网点扩大 (TVI) 按纸张与网线数管理。

(3) 优点 成熟稳定、可与 CIP3/CIP4 预置墨量协同；色彩一致性好。

(4) 缺点 调机与色稳阶段存在废张损耗；人工抽检频次限制实时性。

(5) 改进 引入全幅面扫描分光仪；建立色密度/ ΔE 历史数据库预测墨键调整；灰平衡算法自适应。

4. TKS 八色商用轮转机

(1) 系统结构 多卷供纸 + 自动接纸、八色/多组叠印单元（可配置 CMYK $\times$ 2 或多专色组合）、在线套准监测、张力与断纸检测、折页与收集。

(2) 速度与产能 现场口述峰值 80,000–100,000 份/分钟（需型号数据核实；典型高速商用轮转多以 60k–90k 份/小时计）。若采用口述数值计算：4.8–6.0 百万份/小时（理论）。

(3) 瓶颈因素 接纸成功率、开机预调套准与墨色稳定时间、断纸/皱褶停机、橡皮布清洗、纸张含水率波动。

(4) 改进方向 OEE 分解（开动率/性能/良率）数据化；引入 AI 断纸图像根因分类；预测性换卷调度（基于剩余卷径与质量波动）。

二、 东风日产襄阳工厂总装生产线分析

(1) **系统组成与流程概述** 总装线由车身输送系统（滑板/链式输送、升降移载装置）、机械臂自动装配单元（发动机/变速器合装、轮胎总成、玻璃/天窗粘接等）、AGV 智能物流系统（座椅/车门/仪表线束等大件准时供货）、人工辅助工位以及终检/下线测试区构成。整线按照底盘预装 → 动力总成合装 → 内饰/电子电气装配 → 外覆盖件与附属系统 → 功能/质量检测的节拍流动。

(2) **关键工艺节拍** 现场口述整线节拍 60–70 s/车；若以 65 s 平均、16 h/天、300 天/年估算，理论年产量 $\approx \frac{16 \times 3600}{65} \times 300 \approx 2.66 \times 10^5$ 台（与“年产 20 万辆”口述值同量级，考虑计划停线/维护折减）。

(3) **典型关键工位：天窗自动装配** 采用吸盘式六轴/七轴协作机械臂 + 视觉定位（标记/特征匹配）+ 力/扭矩传感器，实现 ± 0.2 mm 插装精度；相较人工减少重复定位与密封条压伤风险，提升一致性（降低返修）。

(4) **AGV 智能物流子系统** 基于磁条或激光 SLAM 导航；单车负载 300–500 kg，续航（单次充满） ≈ 8 h；通过任务调度（队列优先级/工位拉动信号）实现准时供料（JIT），降低线旁库存与人工搬运强度。关键性能关注：准时交付率、任务响应延迟、充电利用率与运行故障率。

(5) **质量与终检** 下线前执行：电气功能总检（CAN/LIN 网络通讯）、灯光/信号、淋雨水密、动静态 NVH 初检、尾气或新能源安全项目（若为燃油/混动则含尾气；新能源则含高压绝缘）。

(6) **优点** 高度自动化（关键合装 + 天窗）保障一致性；AGV 柔性提高车型/配置切换适应性；节拍稳定利于计划与 OEE 数据化采集。

(7) **不足/挑战** 多型号/多配置混流时对物料防错与拣选策略要求高；AGV 拥堵或路径冲突可能造成微停；视觉定位对车身色差/光照敏感；高精度合装依赖夹具/末端执行器定期标定。

(8) **改进方向** 建立数字孪生（节拍平衡仿真 + AGV 路径仿真）；部署多源数据融合（视觉 + RFID + 扭矩曲线）进行防错追溯；引入动态节拍调度（基于实时在制车数 WIP）；对关键拧紧/压装曲线开展机器学习异常检测（早期识别隐藏质量缺陷）。

三、 齿轮加工典型装备分析

1. 卧式七轴数控滚齿机

(1) 加工原理与轴系协同 采用展成法：刀具与工件按齿轮啮合关系进行复合联动（主轴旋转 + 工件旋转 + 进给/摆角/径向调整等辅助轴），七个伺服轴协同允许在一次装夹内完成滚切、修形、倒角（去毛刺）等。

(2) 关键参数（口述 + 典型规格）

- 最大加工直径： $\varphi 400\text{ mm}$ ；
- 最大工件长度：600 mm；
- 精度：DIN 5 级；
- 效率：较传统三轴方案提升 30–40%；
- 主轴最高转速：4,000 rpm。

(3) 优势 多工序集成减少重复装夹误差（累积定位误差降低）；高阶插补与修形功能提高齿形一致性；效率提升释放产能并降低在制品等待；有利于与线上测量（激光/探针）闭环。

(4) 挑战 设备投资与维护成本高；编程复杂（刀路/修形参数、热补偿）；热漂移与主轴动刚度对高精度齿形稳定性敏感；高级功能利用率依赖技师技能。

(5) 改进方向 引入刀具磨损在线监测（主轴功率谱 + 振动 + 声发射）；建立齿形偏差数字孪生模型（热-结构补偿）；采用自适应切削（根据实时扭矩/振动调节进给）；实施刀具寿命数据库与预测换刀策略；对接 MES 以追溯每件齿轮加工参数。

四、 骆驼集团新能源电池生产链分析

1. 极片生产线

(1) 系统组成 料浆制备（行星搅拌/真空脱泡）、涂布机（逗号/狭缝模头）、多段烘箱、辊压机、分切/卷取、成型与在线检测（激光/ β 射线测厚、视觉缺陷识别）。

(2) 性能指标（口述 + 行业对标）

- 日产：120k 片/线（口述）；
- 厚度公差：典型 $\pm 2\text{--}3\text{ }\mu\text{m}$ （未现场测量）；

- 面密度偏差： $< \pm 1.5\%$ 目标；
- 压实密度：正负极分别优化（受 NCM/LFP 体系差异）。

(3) 优点 自动化连续性强；在线检测闭环减少批次波动。

(4) 缺点 参数关联（涂布速率/固含/辊压压力）耦合复杂，对操作经验依赖；换配方需要重新稳定窗口。

(5) 改进 建立 DOE（试验设计）+ 回归/机器学习模型，对厚度与压实密度作多参数预测；推行 SPC 管理与预警。

2. 电芯装配

(1) 系统结构 上料与干燥保管、堆叠/卷绕、极耳焊接、壳体装配、注液、第一次封口与静置。

(2) 性能要点 机器人定位 $\pm 0.1 \text{ mm}$ ；焊接电阻与飞溅控制是内阻一致性关键；水分控制至 ppm 级。

(3) 优点 自动化提升一致性；视觉 + 力控多传感融合。

(4) 缺点 注液与浸润不可视，数据透明度不足；对夹具磨损敏感。

(5) 改进 引入注液称重与渗透建模；夹具寿命数字化（累计夹持次数 + 形变量监测）。

3. 化成与分容

(1) 系统组成 化成柜（多通道恒流恒压）、温控/风道、数据采集与追溯系统、分容测试站、分级搬运。

(2) 性能指标 单批容量：15k 只；化成时间： $\approx 8 \text{ h}$ ；良率： $\approx 98.5\%$ ；72 h 老化后再检。

(3) 优点 数据全周期采集可用于 SOH 初始建模；多层架提高单位面积通量。

(4) 缺点 批处理导致节拍刚性；能耗大（充放电 + 温控）。

(5) 改进 优化充电曲线缩短 CV 尾段；引入并行分时调度与余热回收；基于早期曲线特征（ dV/dt 、内阻估算）提前判淘。

4. 回收体系

- (1) 流程 预放电/拆解 → 破碎与分选 → 湿法浸出 → 杂质去除（沉淀/萃取/离子交换）→ 前驱体再制备。
- (2) 性能指标 整体回收率 98%；镍、钴 >95%。
- (3) 优势 闭环减少原料价格波动风险；提升 ESG 评分。
- (4) 挑战 高能耗/试剂消耗；杂质控制与溶液循环管理。
- (5) 改进 低温选择性浸出、膜分离浓缩、碳足迹核算与能耗优化模型。

5. OEE 与瓶颈示例（极片线）

$$OEE = A \times P \times Q, \quad A = \text{开动率}, P = \text{性能效率}, Q = \text{质量合格率}$$

示例： $A = 0.90, P = 0.92, Q = 0.985 \Rightarrow OEE \approx 0.817$ 。在此 OEE 下年有效产能较理论下降约 18%。

- (1) 优化路径 通过预防性维护提升 A；参数自适应控制提升 P；在线缺陷早检提升 Q。

五、 综合对比与建议

- **数据化程度：**印刷侧色彩/套准闭环与电池侧化成曲线同属高维过程数据，可共享建模经验（异常检测、预测性维护）。
- **瓶颈定位：**印刷轮转瓶颈在换卷与断纸；电池产线瓶颈在化成/分容批处理；汽车总装瓶颈常出现在多型号混流下的关键合装/拧紧与物流交付同步；齿轮加工瓶颈在高精度工序段与刀具换刀节拍。
- **质量一致性：**印刷关注网点与色差；电池关注容量/内阻/安全性。两者均适合推行 SPC + 机器学习早期预警。
- **可持续与回收：**印刷版材循环与电池金属回收皆与 ESG 绩效挂钩；汽车总装可引入能耗/碳足迹工位级统计；齿轮加工关注切削液循环与能耗优化。
- **柔性混流：**汽车总装混流（多车型/配置）对数字化物料与工艺参数防错提出更高要求；印刷多版面/多色转换与齿轮机床多品种切换均可受益于快速参数模板与仿真验证。

- **物流与在制品控制：**AGV 调度（总装）与卷纸/版材配送（印刷）、极片在制转换（电池）以及刀具/毛坯供给（齿轮）可统一纳入 MES + 调度算法（如遗传/禁忌搜索或强化学习）优化等待时间。
- **改进通用策略：**引入统一数据湖，构建设备级 OEE 看板；开展 DOE 优化关键参数窗口；部署视觉 + 传感融合缺陷检测。
- **数字孪生拓展：**由单设备（滚齿机热补偿、印刷机张力/套准）拓展到产线级（总装节拍平衡、电池化成并行调度）多层次仿真。

(1) 后续工作 若需扩展可添加：详尽设备型号参数表、色彩控制 ΔE 历史样例曲线、化成早期曲线聚类图、回收工艺能耗对比表等。

第四章 实训总结与分析

本章对应报告第 4 部分（总结与反思）。不重复第 2、3 部分的事实与分析，集中呈现：跨行业共性、主要问题与根因、个人收获、改进路线，以及对实训组织的建议。所有内容来自现场连续观察；“口述/待核实”¹ 标注的数据仅作参考。

一、知识体系总结

涉及印刷、汽车总装、动力电池、机械加工、回收再生五条链。工艺不同，但围绕“节拍是否顺畅 / 质量如何保证 / 数据能否闭环 / 柔性带来什么代价”四个维度出现类似规律：

1. **工序耦合**：前段波动会在后段放大（印刷套准 → 废张，极片厚度 → 化成均匀性，拧紧扭矩 → 终检返修），因此“前置检测 + 早预警”价值高。
2. **瓶颈集中**：断纸换卷、化成批处理、混流合装同步、刀具磨损与热漂。先锁定最慢或最不稳点，再做 OEE 拆解更高效。
3. **数据形态多样**：图像/色差、时间曲线、频域振动、扭矩—角度轨迹，均可抽象为“特征模式 vs 允许窗口”偏差检测。
4. **闭环分层**：设备局部（张力、主轴温度）→ 线体（AGV 调度、涂布 SPC）→ 工厂（跨线 OEE、能耗/回收）。层级越高，数据整合难度与决策时滞越大。
5. **柔性复杂度**：高速类（轮转、滚齿）偏“稳定吞吐”，总装/电池偏“多品种一致性”。柔性提升会推高调机与数据治理成本，需要标准参数模板压成本。

下表汇总各行业核心环节与数据关注点（表 1）。为避免排版溢出，采用 TabularX 自适应列宽。

二、主要问题与分析

- **对设备维护能力的高要求**：高度自动化的生产线对设备维护能力提出了更高要求。一旦关键设备出现故障，可能导致整线停滞，因此必须建立完善的备件储备机制与快速响应体系。
- **显著的能耗与环保压力**：在电池生产与涂装车间，能耗水平高且涉及废气、VOC 与废水排放，企业需要持续投入才能满足环保标准。

¹口述数据用于认知参考，不作为精确统计数据引用。

行业/线体	核心链条	典型瓶颈	关键指标	数据/闭环焦点
轮转印刷	卷供纸 → 套印 → 折页	换卷/断纸	套准、 ΔE 、废张率	张力/套准实时反馈, 色密度趋势
CTP 制版	RIP → 曝光 → 显影 → 上胶	版材寿命/网点还原	网点再现、注册精度	激光功率与加网参数一致性
极片 → 化成	涂布 → 烘干 → 辊压 → 分切 → 装配 → 化成	化成节拍、厚度波动	厚度、面密度、容量、内阻	曲线特征 + SPC 早判淘
汽车总装	底盘 → 合装 → 内饰 → 电气 → 外覆盖 → EOL	混流合装、AGV 调度	扭矩轨迹、一次合格率	追溯、节拍平衡仿真、扭矩异常检测
滚齿加工	装夹 → 滚切 → 修形 → 倒角 → 测量	刀具磨损、热漂移	精度等级、齿形偏差	振动/功率谱监测, 热补偿模型
湿法回收	预处理 → 破碎 → 浸出 → 提纯 → 再制备	能耗、杂质残留	回收率、纯度	成分监测, 能耗模型优化

表 1: 多行业知识要点对比 (TabularX 自适应列宽)

- **人才结构的短板:** 当前现场操作人员多以单一技能为主, 而现代化生产要求机械、电气、软件等多学科交叉能力, 因此亟需加强复合型人才的培养与培训。

三、 主要收获与感悟

1. **系统理解能力提升:** 对生产线整体与单机设备的系统理解有了明显提升。通过实地观察不同工序的衔接流程 (例如电池从极片生产、组装、化成、分容再到包装的连续过程), 我对工业生产的流转逻辑有了直观而深刻的认识。
2. **体会自动化核心作用:** 切身体会到自动化技术在提升生产效率与产品质量中的核心作用。机器人、AGV、自动检测设备以及 MES 系统的应用, 有效减少了人为操作带来的差错, 确保了产品一致性与生产过程的可追溯性。
3. **认识理论与实践的差距:** 认识到理论知识与实际工程之间存在差距。课堂上学习的公式与控制原理, 在实际生产中往往受到设备稳定性、换型时间和维护节拍等工程因素的制约, 因此需要在理论的基础上结合实际进行优化设计。

四、 思考与感悟深化

围绕“节拍—等待—瓶颈”标注、“参数卡/调机”圈划和“人机协同/安全”提醒, 整理如下进一步体会:

1. **从描述到结构:** 用 E-S-D-R (事件 Event / 状态 State / 决策 Decision / 结果 Result) 抽象:
 - 事件 (E): 停机、报警、缺陷出现、参数漂移;
 - 状态 (S): 设备健康 (功率谱特征向量)、过程稳定度 (SPC 指标)、物料批次属性;

- 决策 (D): 换刀/调参/清洁/加班排产;
- 结果 (R): 良率、OEE、能耗、交付周期。

该四元利于后续映射到仿真/强化学习或因果分析模型。

2. **观察视角转变**: 从“设备名称”转到“节拍 + 缓冲”。损失多出在换卷/换刀/短堵等待, 而不是单设备极限。
3. **数据粒度**: 只看均值/合格率太粗; 需保留关键曲线 + 时间戳以支撑趋势/频域分析。
4. **标准化前置**: 早统一字段/命名/单位, 可显著降低清洗成本。
5. **人机分工**: “人管例外判断, 机跑重复精确”在天窗装配、拧紧、换刀环节均验证。
6. **安全量化**: 通过近失事件、停留时间、拥堵热力图等指标替代口号。
7. **ROI 过滤**: 方案 (视觉/传感加装) 先做投入 vs 波动下降预评估, 避免炫技。
8. **迁移**: “窗口—偏差—反馈”框架可在张力/色差、厚度/压实度、扭矩曲线上复用。
9. **能力栈**: “通用抽象 (采集/特征/控制/维护) + 行业 playbook” 双层; 补统计学习、可靠性、调度优化, 闭合“观察 → 建模 → 优化 → 验证”。

(本节结束)

五、 改进建议与实施路径

从“记录规范化 → 数据采集 → 模型验证 → 闭环试点”四阶段推进, 区分短/中/长期目标, 并设定可衡量指标 (KPI)。

阶段	目标	关键行动	评估指标
短期 (1-2 周)	记录标准化	模板七列字段试运行; 旧记录补结构化标签; 建立图片命名规范	结构化覆盖率 >90%; 整理耗时下降 30%
中期 (1-2 月)	关键数据接入	选择 2 条产线采集张力/扭矩/温度与曲线要素; 建 OEE 可视小面板	可视参数 >8 项; OEE 周报发布率 100%
中期 (1-2 月)	预测性监测雏形	滚齿功率/振动特征 → 换刀提前量模型; 化成早判特征聚类	换刀滞后减少 50%; 早判准确率 >80%
长期 (3-6 月)	数字孪生试点	总装节拍平衡 + AGV 路径仿真; 涂布参数 DOE + 优化建议闭环	仿真与实绩节拍偏差 <5%; 厚度波动降低 15%
长期 (6+ 月)	跨域知识迁移	建统一工业数据特征字典; 通用异常检测管线 (图像/曲线)	新场景建模时间缩短 30%

表 2: 改进路线与阶段性指标建议

(1) **通用落地策略** (1) 先易后难：优先采集接口开放且风险低的辅助参数；(2) 小闭环验证：在单工位做误差检测试点再扩散；(3) 数据质量优先：补齐时间戳、缺失、口述标记；(4) 复用分析模板：统一特征工程脚本与可视仪表；(5) 量化收益：用废品率/OEE/人均巡检时间等指标评估改进价值。

(2) **潜在风险与对策** 数据孤岛 → 建立元数据字典；权限/合规限制 → 使用脱敏或聚合指标；过度采集 → 以明确假设驱动采集清单；模型漂移 → 引入定期再训练与性能监控。

六、 对课程与实训的建议

建议学校在课程与实训中进一步贴近企业实际，具体如下：

1. **增加工业软件与接口实验：**增加 MES、PLC、工业以太网以及数据库接口相关实验，使学生深入理解生产数据在车间的流动与存储机制。
2. **开展设备维护与诊断实训：**开展设备维护与故障诊断类实训，引入 OEE（设备综合效率）概念，并结合轴承故障、张力异常、视觉对位失败等典型案例进行训练。
3. **设置跨学科项目：**设置“印刷色彩管理与自动色度采集平台”或“电池化成数据分析”等跨学科项目，作为课程设计或毕业设计题目，从而提升学生解决复杂工程问题的能力。
4. **强化安全与环保课程：**强化安全与环保课程，尤其是电池生产中的静电防护、防爆与化学品处理，以及涂装车间的 VOC 排放控制与监测，让学生在掌握技术的同时具备安全与环保意识。

(1) **总结** 本次实训让我形成一套简明分析流程：明确工艺链条 → 快速定位瓶颈 → 给数据分优先级 → 用标准化记录和小试点支撑验证。下一步从“观察/分析”过渡到“小范围验证/迭代”，逐步积累可迁移的方法与脚本。